

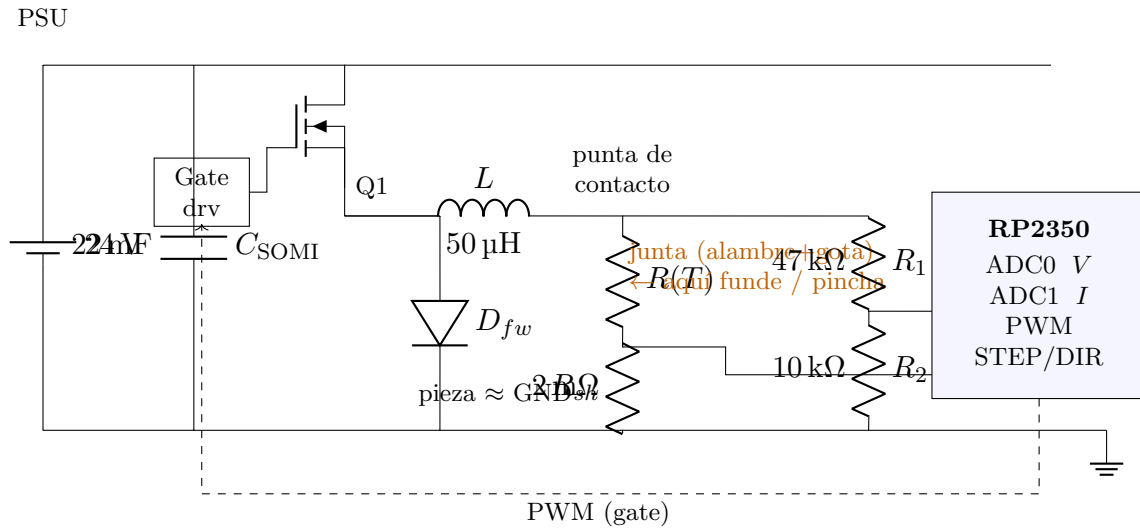
Esquemático mínimo — RP2350 + buck de fusión sensado 100 % pasivo (divisor + shunt de derivación)

La Forja — micro-AM metal

2026-06-05

Idea

Un solo lazo: el RP2350 conmuta el MOSFET (PWM = corriente de fusión + patrón de ordeño) y **detecta todo** de $R = V/I$. El sensado NO usa chips: V de la junta por un **divisor** de resistencias al ADC, e I por un **shunt** (resistencia de derivación) al ADC. La pieza queda a GND (seguro) y el sensado vale siempre.



Cómo DETECTA (todo de $R = V/I$, dos ADC)

$$R = \frac{V_{\text{ADC0}} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2}}{V_{\text{ADC1}} / R_{sh}} \quad (\text{el RP2350 muestrea en la ventana ON, que él mismo controla}).$$

Lo que ve	Señal	Decisión
$R = \infty$ ($I \approx 0$)	alambre no toca	avanza hasta tocar
R cae a $\sim 20 \text{ m}\Omega$	tocó (corto frío)	guarda $R_{\text{frío}}$ (auto-cal)
R sube $\sim 7\times$	caliente (TCR)	$T = 25 + \frac{R/R_{fr}-1}{\alpha}$ (termómetro)
$R/R_{fr} > 6$	$\approx$ liquidus	FUNDE, guarda R_{min}
$R > 4 R_{\text{min}}$	cuello	baja a I_{fondo} (corte suave)
$R \rightarrow \infty$	gota soltada	avanza, repite

Lista (sensado 100 % pasivo)

- **Sensado:** R_1, R_2 (divisor de V) + R_{sh} (shunt de I) + 2 diodos clamp a 3.3 V. *Cero chips de sensado.*
- **Potencia:** Q1 (N-MOSFET 60 V to 100 V), D_{fw} Schottky ~ 130 A, L y C de la SOMI, gate driver (1 IC o tótem de 2 transistores).
- **Reusado:** impresora (XYZ + avance + cama caliente) + fuente 24 V.
- **Respaldo opcional:** comparador LM393 sobre el umbral de cuello $\rightarrow$ corte rápido al pin SD del driver.